

Cores

Prof. Marcos Casa

Prof. Dr. Marcelo Luis Fardo

Cores

Cores são usadas para acentuar elementos importantes da IU, definir o tom e, subconscientemente, direcionar o comportamento do usuário.

No design interfaces, as cores servem não apenas como decoração, mas também como guias funcionais, influenciando a atenção do usuário e melhorando a **usabilidade e a legibilidade**.

Cores e as regras de Ben Shneiderman

Pensando no “Design Centrado no Usuário”, o uso adequado de cores pode contribuir para uma interação produtiva ou dificultar a interação

Ben Shneiderman ("Designing the User Interface") sugeriu um conjunto de 8 regras para o design de interfaces que podem ser aplicadas ao uso de cores!

**Cores e as
regras de
Ben
Shneiderman**

1. Esforce-se pela Consistência (*Strive for Consistency*)

A consistência no uso de cores ajuda o usuário a aprender o sistema mais rapidamente!

- Se o azul é usado para links em uma tela, ele deve ser usado para links em todo o sistema.
- Se o vermelho indica "erro" em um formulário, não deve ser usado para "desconto" em uma vitrine de produtos, pois isso quebra o modelo mental do usuário e gera confusão

Cores e as regras de Ben Shneiderman

2. Permita que Usuários Frequentes Utilizem Atalhos (*Enable Frequent Users to Use Shortcuts*)

Cores podem atuar como "atalhos visuais" (*chunks* cognitivos)

- Usuários experientes não leem rótulos; eles escaneiam a interface.
- Cores de destaque (*brand colors*) em botões de ação principal (CTA) permitem que o usuário identifique instantaneamente onde deve clicar para prosseguir, sem precisar processar o texto do botão todas as vezes

**Cores e as
regras de
Ben
Shneiderman**

3. Ofereça Feedback Informativo (*Offer Informative Feedback*)

Cor é o canal de feedback mais rápido que o cérebro processa

- Mudanças de estado de cor (*hover, active, disabled*) informam ao usuário que o sistema reconheceu sua interação.
- Ex.: um botão que escurece levemente ao ser pressionado confirma o clique antes mesmo da próxima página carregar

4. Projete Diálogos que Conduzam ao Fechamento de tarefas (*Design Dialogs to Yield Closure*)

Cores podem sinalizar o início, o meio e o fim de uma tarefa

- Em um fluxo de checkout ou cadastro, usar uma barra de progresso onde a cor vai mudando ou se solidificando conforme as etapas são concluídas ajuda a reduzir a ansiedade do usuário, dando a sensação de conclusão iminente

Cores e as regras de Ben Shneiderman

5. Ofereça Prevenção e Manipulação de Erros Simples (*Offer Error Prevention and Simple Error Handling*)

Aqui entra a psicologia das cores (“Semântica das Cores”)

- O uso do vermelho para estados de erro e amarelo para avisos (*warnings*) é uma convenção amplamente aceita
- Shneiderman defende que o sistema deve ser projetado para que o usuário não erre
- Ex.: destacar campos obrigatórios vazios com uma cor de alerta sutil antes do envio é uma aplicação prática dessa regra

Cores e as regras de Ben Shneiderman

6. Permita a Reversão Fácil de Ações (*Permit Easy Reversal of Actions*)

O usuário não deve sentir-se pressionado por fazer sempre a escolha certa!

- Botões de "Cancelar" ou "Voltar" devem ter cores visualmente distintas (geralmente tons neutros ou menos saturados) dos botões de "Confirmar" ou "Excluir"
- Isso evita cliques acidentais em ações destrutivas, permitindo que o usuário identifique visualmente a rota de saída

**Cores e as
regras de
Ben
Shneiderman**

7. Apoie o Locus de Controle Interno (*Support Internal Locus of Control*)

O usuário deve sentir que ele comanda a interface, e não o contrário!

- Interfaces excessivamente coloridas ou com cores que "gritam" (neon, alto contraste em excesso) podem parecer agressivas, tirando a sensação de calma e controle do usuário
- O uso de uma paleta equilibrada e profissional transmite estabilidade e previsibilidade

Cores e as regras de Ben Shneiderman

8. Reduza a Carga de Memória de Curto Prazo (*Reduce Short-term Memory Load*)

O uso adequado de cores contribui para uma “interface estável”!

- O ser humano consegue reter poucas informações simultâneas na memória de trabalho. Se uma interface usa 10 cores diferentes com 10 significados distintos, o usuário terá que "decorar" o que cada uma faz
- Dica Prática: Limite a paleta funcional. Use a regra 60-30-10 (60% cor primária/neutra, 30% secundária, 10% destaque). Isso mantém a interface simples e fácil de processar visualmente

Funções das Cores em interfaces

Hierarquia Visual – Destaque de elementos importantes (como botões de ação)

Feedback – Indicação de estados (sucesso, erro, aviso)

Identidade de Marca – Consistência com a identidade visual do produto

Acessibilidade – Contraste adequado para usuários com daltonismo ou baixa visão

Cores

O uso adequado das cores pode melhorar o engajamento do usuário, impulsionar a conversão e transmitir a identidade da marca de forma eficaz.

Por isso, todo designer deve ter uma **compreensão muito boa da teoria das cores.**

Sistemas de Cores

HSL

- Hue (Matiz)
Saturation (Saturação)
Lightness (Luminosidade)

RGB

- Red / Green / Blue

CMYK

- Cyan / Magenta / Yellow / Black

HSV

- Hue (Matiz)
- Saturation (Saturação)
- Value (ou Brightness - Brilho)

HSL

(intuitivo para designers?)

HSL são três propriedades fundamentais que definem qualquer cor

Matiz (Hue) representa o tipo de cor, sendo um valor angular que vai de 0° a 360° e corresponde à posição da cor no círculo cromático. No círculo cromático, as cores puras são as matizes (distinguir entre "azul-bebê" e "azul-marinho" não muda o fato de que a **matiz** é azul)

Saturação define a intensidade da cor, variando de 0% (sem cor, ou cinza) a 100% (cor pura e intensa). Mede o quão viva ou apagada (acinzentada) uma cor está (vermelho "vivo" tem alta saturação, enquanto um vermelho "pastel" tem baixa saturação)

Luminosidade controla a clareza ou escuridão da cor (quantidade de branco ou preto presente na cor), com 0% representando preto, 100% representando branco e 50% representando a cor mais pura, sem influência de luz ou sombra (amarelo é uma cor com alta luminosidade natural, enquanto o azul-marinho tem baixa luminosidade)

HSL



RGB

(dispositivos
digitais)

RGB refere-se ao sistema de cores aditivo baseado na luz, composto pelas cores primárias **Red** (Vermelho), **Green** (Verde) e **Blue** (Azul)

Cada cor pode variar de intensidade, geralmente medida em uma escala de 0 a 255 (zero indica ausência da cor, 255 a concentração máxima)

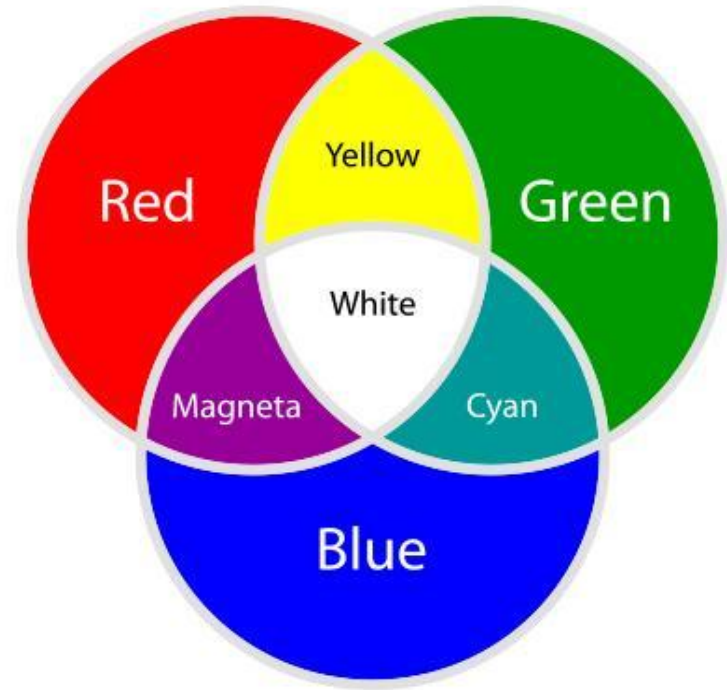
A combinação das intensidades de **vermelho, verde e azul** resulta em uma ampla gama de cores

Por exemplo, quando todas as componentes estão no valor máximo (255), a cor resultante é branca, enquanto quando todas estão no valor mínimo (0), a cor é preta

O modelo RGB é amplamente utilizado em dispositivos eletrônicos, como monitores e telas de TV, já que esses dispositivos emitem luz para criar as cores que vemos

RGB

RGB
Color theme



CMYK

(impressão:
subtrativo,
baseado em
pigmentos)

CMYK refere-se ao sistema de cores utilizado especificamente para impressão gráfica. É um modelo subtrativo que utiliza pigmentos para reproduzir cores em materiais físicos (papel, revistas, cartazes e embalagens)

Descreve como as cores são produzidas pela sobreposição de tintas. O "K" de "Key" representa o preto, que é utilizado para aumentar a profundidade e o contraste das cores impressas. As três cores primárias são *Cian* (Ciano), *Magenta* (Magenta) e *Yellow* (Amarelo)

No CMYK, as cores são representadas como **porcentagens**, indo de 0% a 100%. O modelo funciona com a ideia de subtração de luz: quanto mais tinta é aplicada, menos luz é refletida

Ao criar arquivos em CMYK (em programas como Adobe Photoshop, Illustrator ou CorelDRAW), garanta-se que as cores impressas sejam as mais próximas possíveis das originais

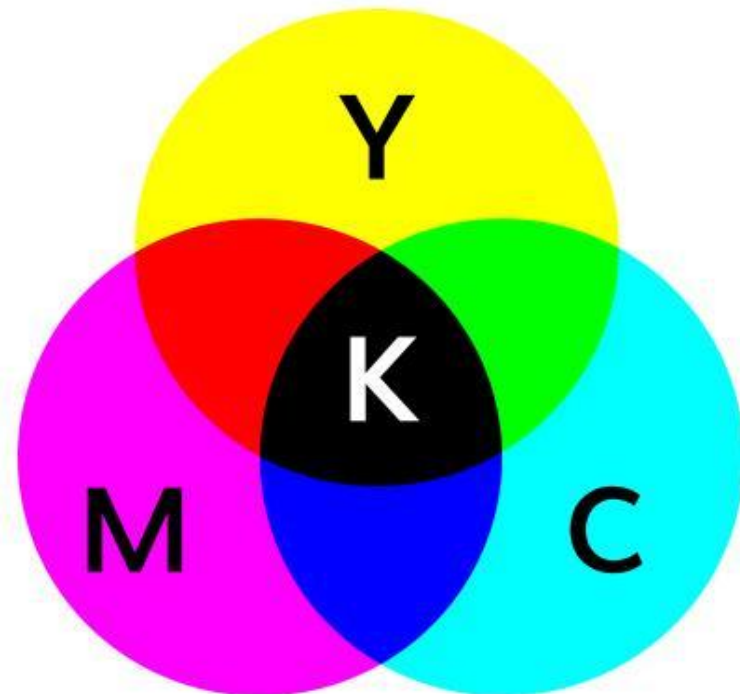
CMYK

Por exemplo, se as tintas ciano, magenta e amarela são combinadas em suas intensidades máximas (100%), o resultado é uma cor preta ou escura, mas o preto puro é utilizado para melhorar a definição e a intensidade das sombras.

Esse modelo é essencial para processos de impressão, como em impressoras offset e outras tecnologias gráficas.

CMYK

CMYK
Color theme



HSV

O modelo **HSV** (ou **HSB**) é uma forma intuitiva de descrever cores baseada na percepção humana, organizando-as em três componentes fundamentais: Matiz (Hue), Saturação (Saturation) e Valor/Brilho (Value/Brightness)

Frequentemente utilizado em softwares de design e processamento de imagens por ser mais natural para humanos escolherem cores do que o modelo RGB

- **Hue** (Matiz - H): Refere-se à cor "pura" em si (ex: azul, vermelho, amarelo). É medida em graus (0 a 359) ao redor de uma roda de cores, onde 0° é vermelho, 60° amarelo, 120° verde, e assim por diante
- **Saturation** (Saturação - S): Refere-se à pureza ou intensidade da cor, variando geralmente de 0 a 100% (ou 0 a 255). Alta saturação: Cor viva e pura. Baixa saturação: Cor lavada, pálida, aproximando-se do cinza
- **Value / Brightness** (Valor ou Brilho - V ou B): Refere-se à claridade ou escuridão da cor, variando geralmente de 0 a 100% (ou 0 a 255). Alto valor: Cor clara, brilhante. Baixo valor: Cor escura. Valor zero representa preto absoluto, independentemente da matiz ou saturação

Cores

Além da estética, a **interpretação da cor é dependente da cultura**

Por exemplo, em culturas ocidentais, o branco pode simbolizar paz e pureza, enquanto em culturas orientais, o **branco** pode simbolizar morte e luto

Da mesma forma, em culturas ocidentais, o **preto** pode simbolizar o mal, enquanto em culturas orientais, o preto simboliza poder e força

Sistemas de Cores

Adobe Color (para criar paletas harmoniosas): <https://color.adobe.com/pt>

Google: <https://g.co/kgs/GoHR8bM>

Colorizer: <https://colorizer.org/>

HSL Color Picker: <https://hslpicker.com/>

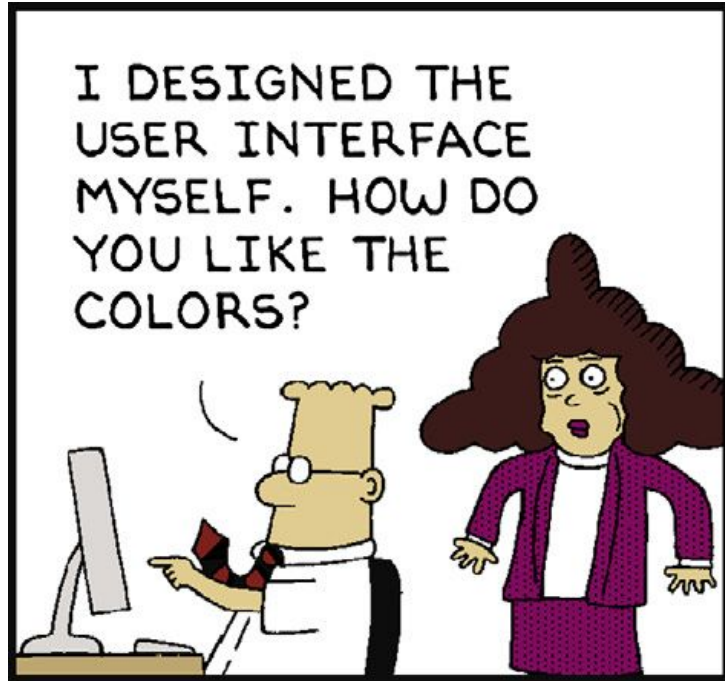
WebAIM Contrast Checker (teste de acessibilidade):
<https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

Cores

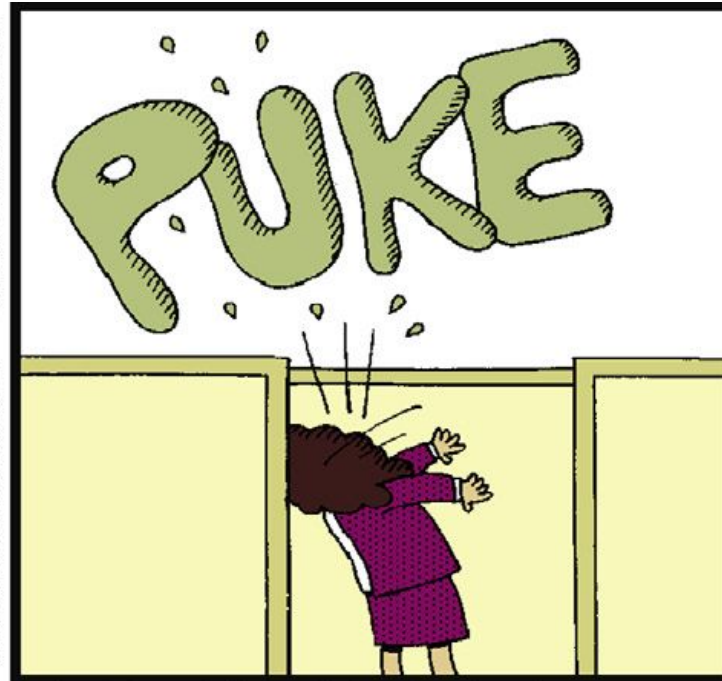
De todos os elementos visuais da IU, **o uso da cor é o mais subjetivo e emocional**

As pessoas têm opiniões fortes sobre cores com base em suas preferências e experiências pessoais

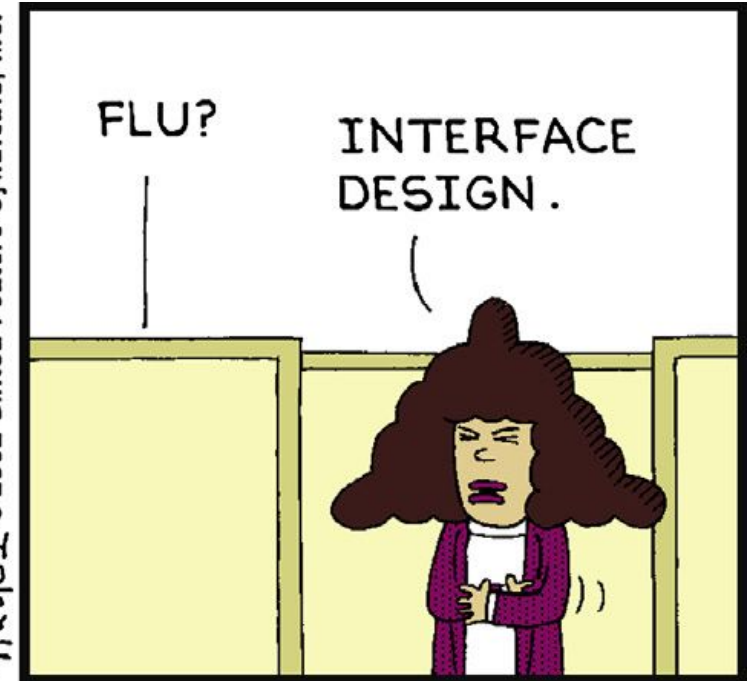
Parecem estar surpreendentemente dispostas a compartilhar suas preferências de cores



www.dilbert.com scottadams@aol.com



9/23/02 © 2002 United Feature Syndicate, Inc.

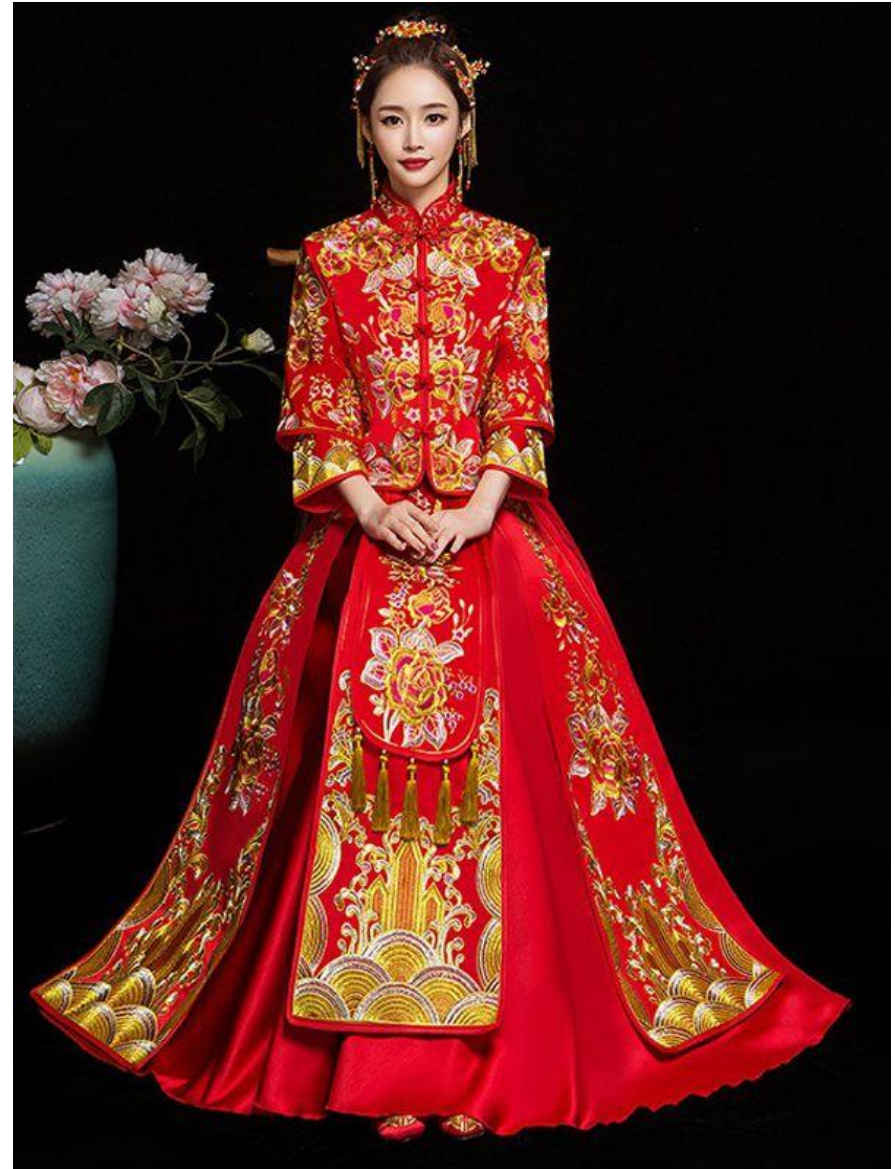


Cores

Não há evidências substanciais que sustentem os efeitos gerais da cor na emoção ou no humor

Da mesma forma, não há simbolismo universal para cores diferentes: diferentes culturas atribuem significados diferentes às cores

Portanto, verifique o significado das cores e combinações de cores para um público-alvo específico antes de usar



Cores

Outro desafio é que a cor afeta a **acessibilidade** do seu produto. Usuários com baixa visão podem não conseguir ver as cores bem, isso se conseguirem

Aproximadamente 8% dos homens adultos (**sim, 8%!)** têm alguma forma de daltonismo (discromatopsia), da qual a confusão entre **vermelho-verde** (deuteranopia) é a mais comum



VISÃO
NORMAL



PROTANOMALIA
VERMELHO
♂ **1%** ♀ **0.02%**



DEUTERANOMALIA
VERDE
♂ **5%** ♀ **0.4%**



TRITANOMALIA
AZUL
♂ ♀ **0.0001%**

DALTONISMOS PARCIAIS (-ANOMALIA)



VISÃO
NORMAL



PROTANOPIA
VERMELHO
♂ 1% ♀ 0.02%

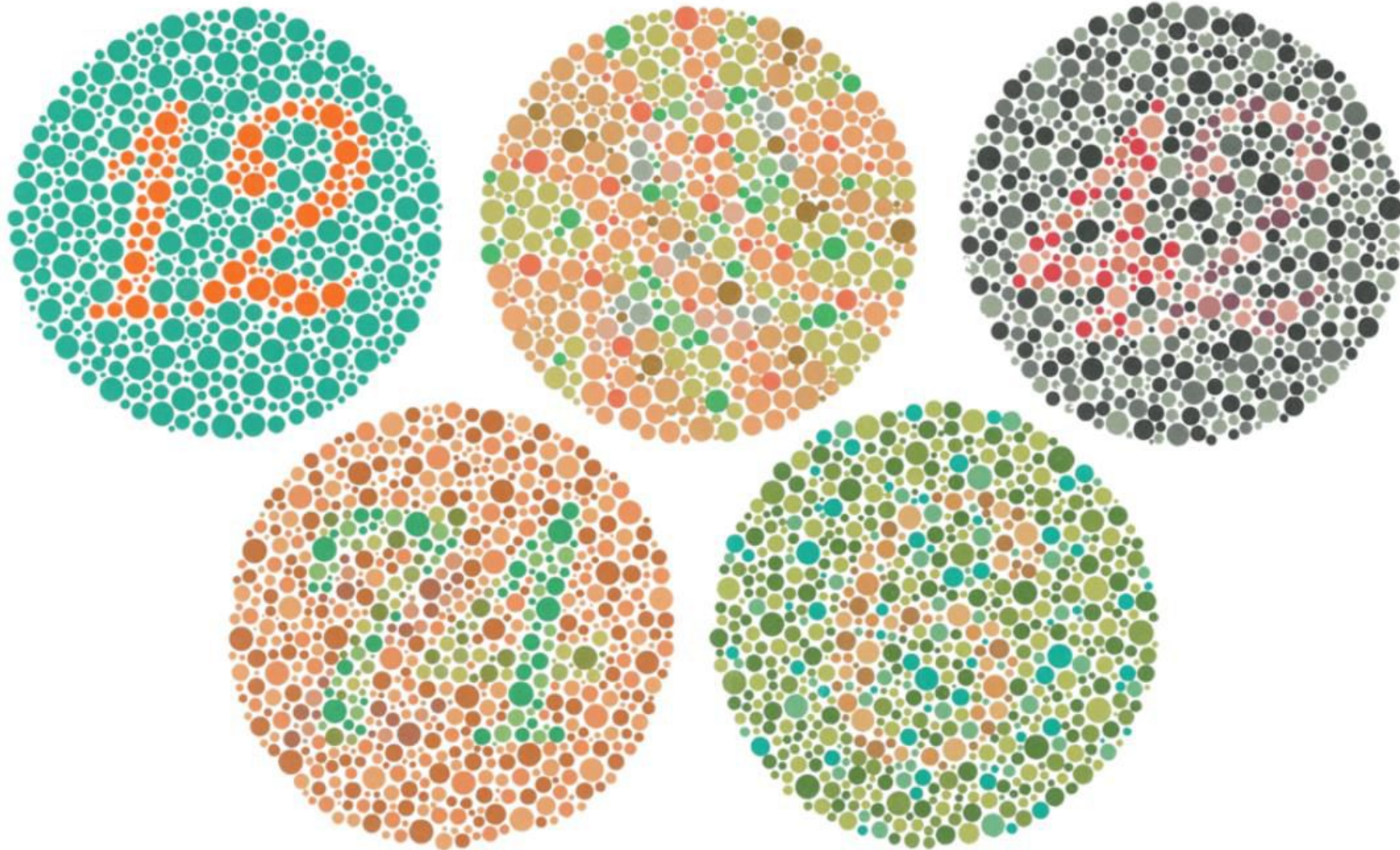


DEUTERANOPIA
VERDE
♂ 1% ♀ 0.01%



TRITANOPIA
AZUL
♂♀ <0.03%

DALTONISMOS TOTAIS (-ANOPIA)



Daltonismo

Como pessoas daltônicas enxergam as cores de seus gráficos

Color Blind Test



NORMAL VISION

Monthly Revenue

\$103K

1.4%



Net Revenue

\$103K

11.1%



RED-GREEN COLOR BLINDNESS

Monthly Revenue

\$103K

1.4%

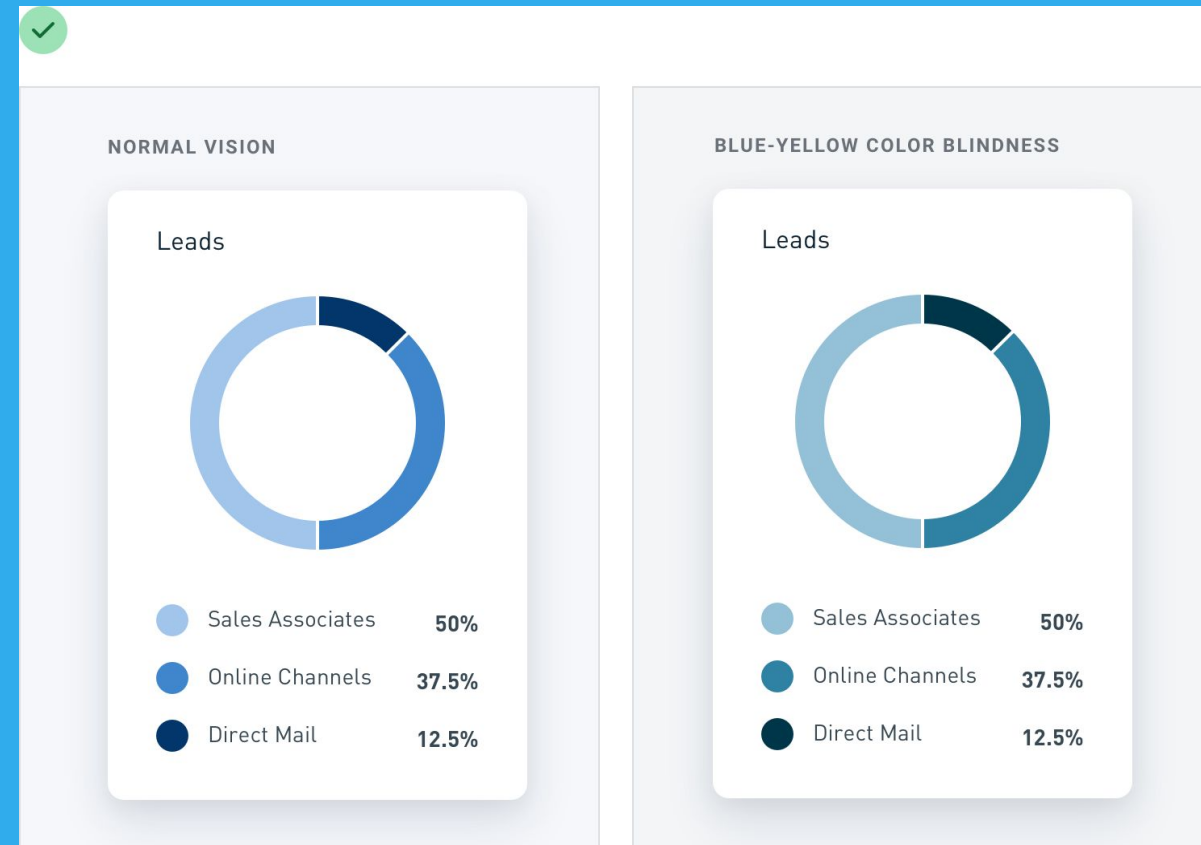
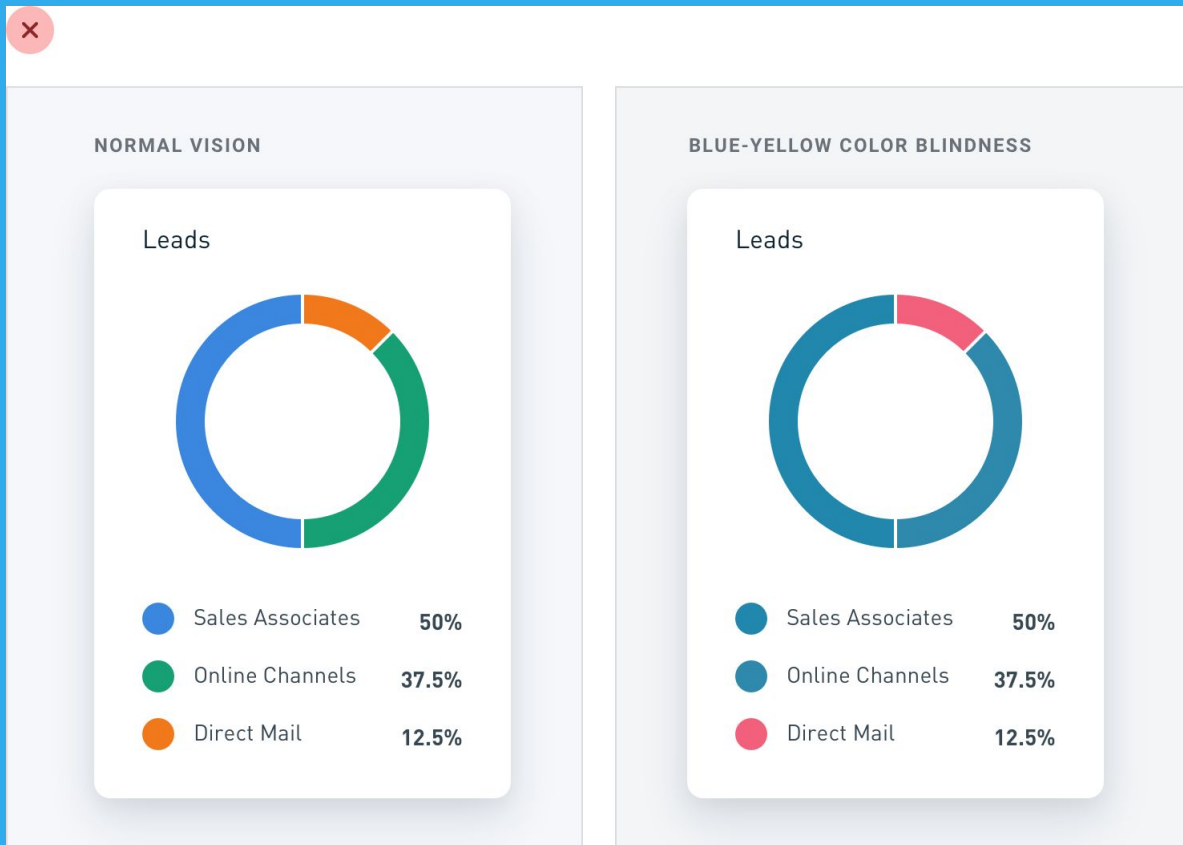


Net Revenue

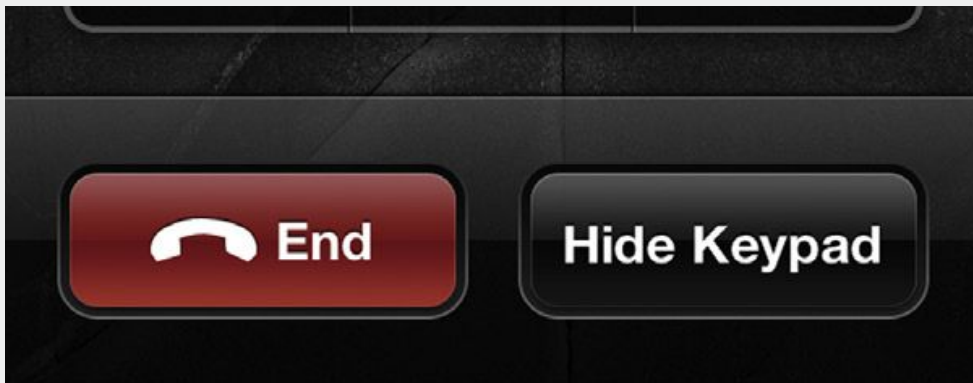
\$103K

1.4%

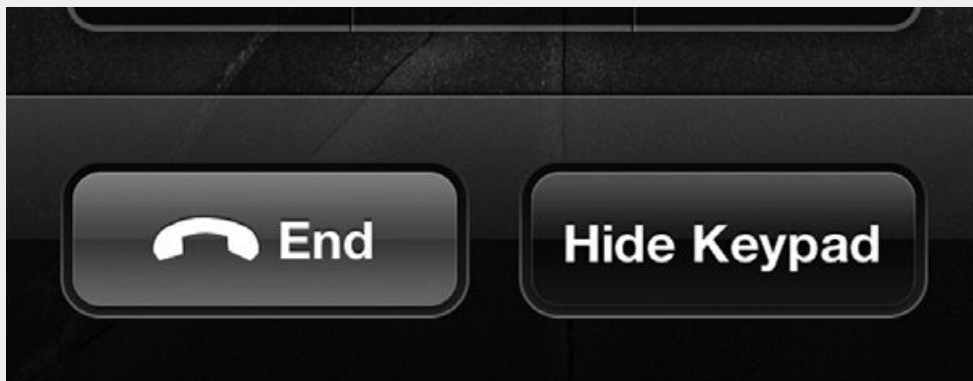




É muito mais fácil para um daltônico diferenciar entre claro e escuro do que entre duas cores distintas.



Nunca use a cor como o único método de comunicação. Em vez disso, certifique-se de que a **cor seja usada para reforçar outros elementos de design**, como texto, ícones, gráficos, tamanho físico e localização.



A cor vermelha exige atenção, mas **o ícone do botão e o rótulo de texto comunicam claramente seu propósito**, independentemente da cor. Além disso, seu tamanho e localização física separada reforçam a importância do botão.

Contrastes

Para garantir que seu design seja acessível, as [Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web](#) (WCAG - *Web Content Accessibility Guidelines*) recomendam que o texto normal (abaixo de ~18px) tenha uma taxa de contraste de pelo menos 4,5:1, e que o texto maior tenha uma taxa de contraste de pelo menos 3:1

Normal Text

EXAMPLE	COLOR	CONTRAST	GRADE
The five boxing wizards jump quickly.	hsl(0, 0%, 54%)	3.45:1	Fail
The five boxing wizards jump quickly.	hsl(0, 0%, 42%)	5.41:1	AA
The five boxing wizards jump quickly.	hsl(0, 0%, 33%)	7.57:1	AAA

Large Text

EXAMPLE	COLOR	CONTRAST	GRADE
The five boxing wizards jump...	hsl(0, 0%, 59%)	2.96:1	Fail
The five boxing wizards jump...	hsl(0, 0%, 54%)	3.45:1	AA
The five boxing wizards jump...	hsl(0, 0%, 42%)	5.41:1	AAA

Get started

2:1

AA

AAA

Get started

7.25:1

AA

AAA



Delete this photo?

Cancel

Delete



Delete this photo?

Cancel

Delete

Contrastes

Contrast Checker

[Home](#) > [Resources](#) > Contrast Checker

Foreground
Hex Value
#0000D6
Color Picker
Alpha 1
Lightness

Background
Hex Value
#BDBDBD
Color Picker
Lightness

Contrast Ratio
5.67:1

<https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

Cores

Há muita subjetividade em relação à cor, mas há uma boa quantia de objetividade também, da qual podemos tirar vantagem. Vamos começar com o básico. **A seguir, as cores padrão usadas para comunicar status:**



Erro, pare/parado, critico, requer atenção!



Cuidado, prossiga com cautela.



Normal, prossiga.



Deactivate account

Are you sure you want to deactivate your account? By doing this you will lose all of your saved data and will not be able to retrieve it.

Cancel

Deactivate



Warning!

You must be an administrator to access this page.



DOW J

Dow Jones Industrial Average



25,461.70

+ 190.87

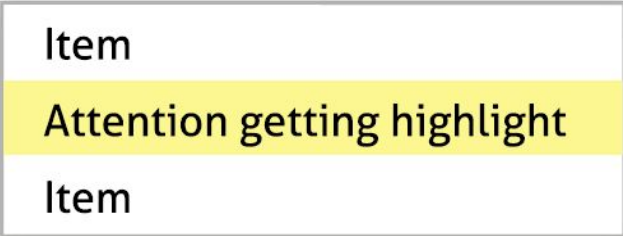


Cores

A interpretação dessas cores de status é **globalmente consistente**

Isso se deve à Convenção das Nações Unidas sobre Sinais e Placas de Trânsito, que define a convenção mundial para semáforos

Embora vermelho signifique "boa sorte" na cultura chinesa, **um semáforo vermelho em Pequim ainda significa pare**

Color	Examples	Human Perception
Gray		Neutral, doesn't demand attention.
Blue		Neutral, traditional, conservative, cool, doesn't demand attention.
Green		Relaxing, organic, fresh, cool, doesn't demand attention.
Yellow		Harsh, organic, (luke)warm, demands attention. Best color for highlighting.
Orange		Aggressive, fun, energetic, warm, demands attention.
Red	 Error!	Aggressive, emotional, energetic, warm, demands attention.
Purple		Aggressive, cheerful, cool, demands attention.

Cores

Ponto focal: para o ponto focal, use a cor mais forte na página para exigir a atenção do usuário

Para ter um único ponto focal, evite usar essa cor em outro lugar na página

Tons de laranja, vermelho ou roxo são frequentemente usados para essa finalidade.

Cores

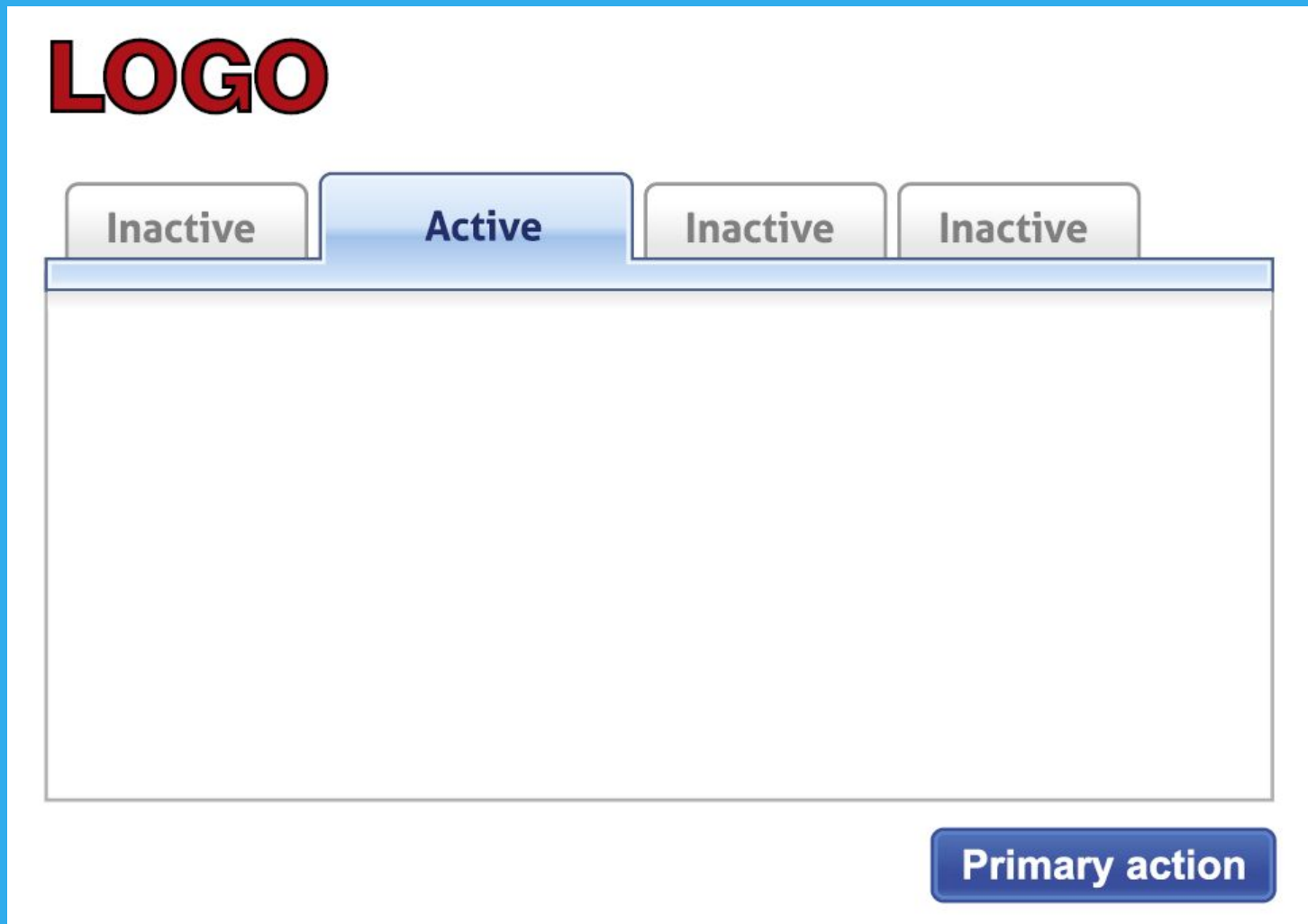
Próxima etapa: para o controle avançar para a próxima etapa, use uma cor com força média para se destacar dos outros controles sem exigir atenção

Tons de verde ou azul são frequentemente usados para essa finalidade.

Cores

Diferenciação: para fazer certos controles se destacarem, use uma cor neutra

Tons de azul ou cinza são frequentemente usados para essa finalidade.



Aqui, a cor mais forte é usada para o ponto focal.
Cores médias são usadas para chamar a atenção para o próximo passo, e cores neutras são usadas para diferenciação.



Design de Interação: Além da Interação Humano-Computador Capa



comum – 1 janeiro 2013

Edição Português | por Yvonne Rogers (Autor), Helen Sharp (Autor), Jennifer Preece (Autor),

4,8 ★★★★★ ▾ 116 avaliações de clientes

[Ver todos os formatos e edições](#)

Em até 4x R\$ 53,24 sem juros [Ver parcelas disponíveis ▾](#)

Este livro oferece uma abordagem interdisciplinar, prática e orientada a processo, não apenas mostrando os princípios, mas principalmente como eles podem ser aplicados ao design de interação. As autoras, reconhecidas líderes e educadoras em suas áreas, ampliam o escopo nesta nova edição, incluindo as mais recentes tecnologias e dispositivos, como redes sociais, Web 2.0 e dispositivos móveis. É extremamente popular entre estudantes e profissionais da área, e uma fonte de pesquisa ideal para aprender as habilidades interdisciplinares necessárias para design de interação, interação humano-computador, design de informação, web design e computação ubíqua.

[Relatar um problema com este produto](#)

ISBN-10

ISBN-13

Edição

Editora

Data da publicação



8582600062



978-8582600061



3ª



Bookman



1 janeiro 2013



[Ver todos os detalhes](#)



Como fazer amigos e influenciar pessoas

★★★★★ 19.538

Kindle
R\$ 173,60
Disponível
instantaneamente

Capa Comum
R\$ 212,90

[Outros Usado e Novo a partir de R\\$ 100,00 ▾](#)

-24% R\$ 212⁹⁰

De: R\$281,00 ⓘ

[Entrega GRÁTIS Expressa:](#) Segunda-feira,
24 de Março

Ou entrega mais rápida: **Amanhã, 23 de
Março.** Se pedir dentro de **20 hrs 3 mins**

📍 Entregando em Bela Vista, 01319900.
[Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1 ▾

Adicionar ao carrinho

Comprar agora



Ler amostra

\$25 OFF
your first
online order†

Register to order & get
**FREE, Next-Day
Delivery***

Register Now

\$25 OFF
your first
online order†

Register to order & get
**FREE, Next-Day
Delivery***

Register Now

\$25 OFF
your first
online order†

Register to order & get
**FREE, Next-Day
Delivery***

Register Now

\$25 OFF
your first
online order†

Register to order & get
**FREE, Next-Day
Delivery***

Register Now

\$25 OFF
your first
online order†

Register to order & get
**FREE, Next-Day
Delivery***

Register Now

A cor desses botões *Register Now* tem uma conotação forte.

O **botão cinza** parece muito neutro — como se sugerisse que você não pode se registrar agora.

O **botão azul** também parece neutro, mas sem a conotação desencorajadora do cinza.

O **botão vermelho** certamente exige atenção, mas a associação de status de erro faz você sentir que não deve clicar nele.

Laranjas parecem semelhantes ao vermelho, pois exigem atenção, mas sem a sensação de status de erro.

Finalmente, o **verde** parece o mais encorajador — sim, você pode clicar neste botão para prosseguir com segurança.

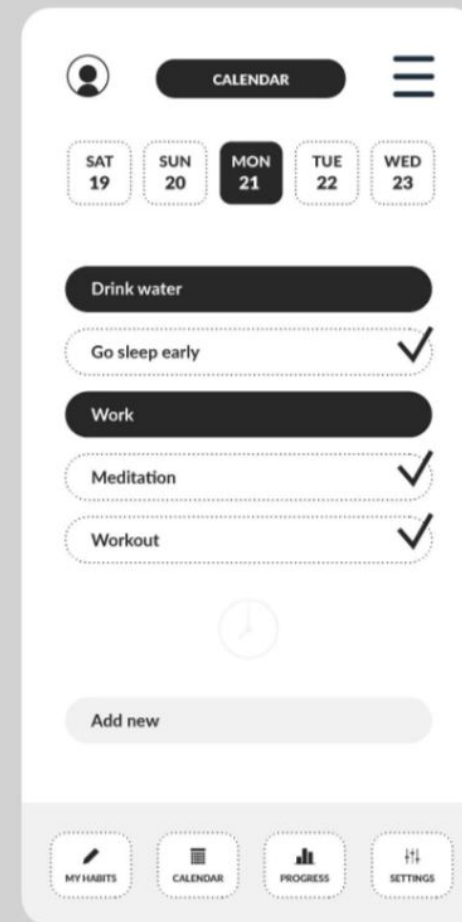
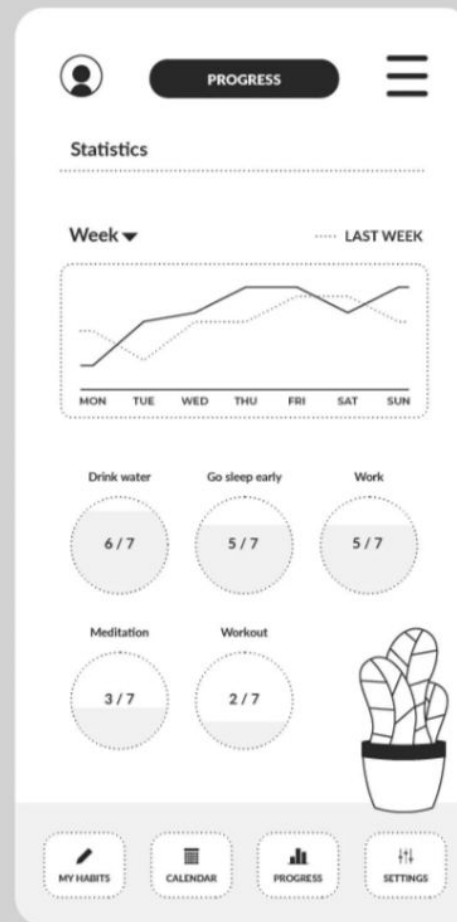
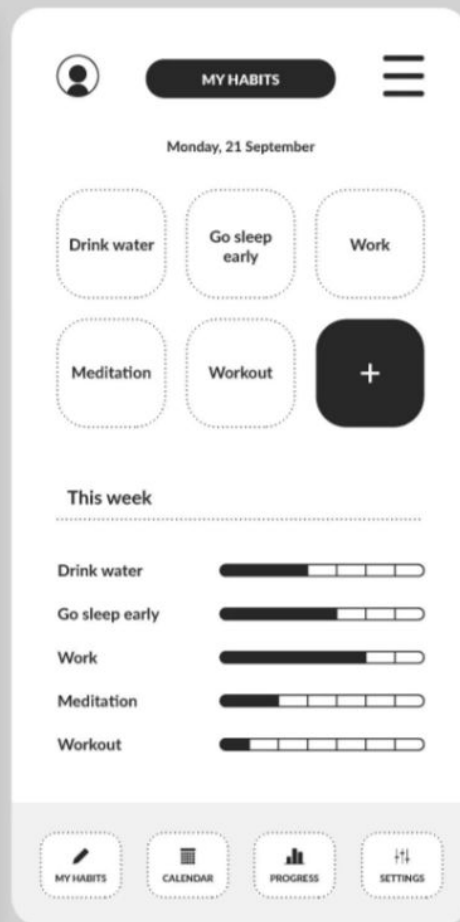
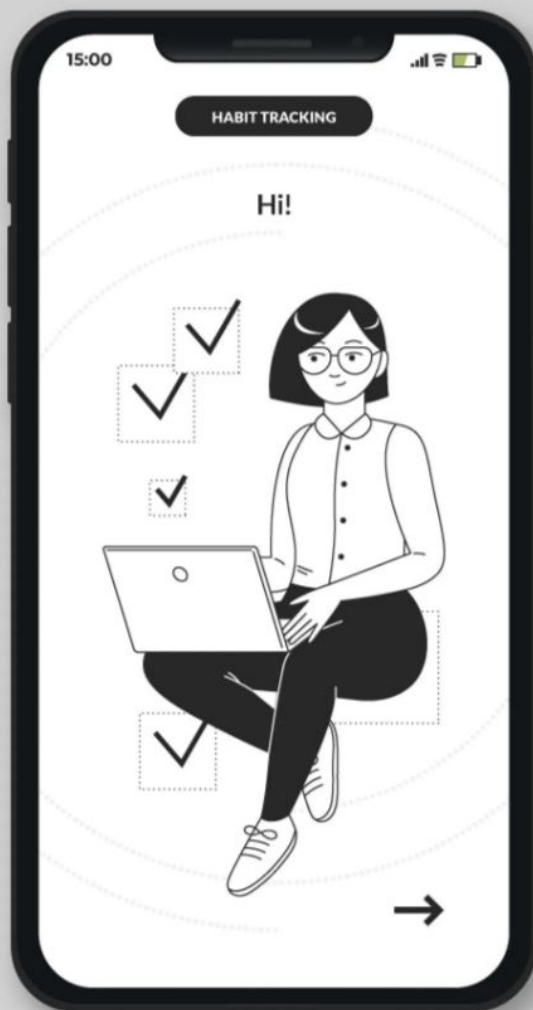


Cores

Comece seu processo de design usando *wireframes* monocromáticos

Ironicamente, a melhor maneira de projetar para cores é começar projetando sem cores e então adicioná-las depois

Isso coloca o foco no lugar certo (que, no início do processo, não é cor) e garante que essa informação não esteja sendo comunicada usando apenas cores para acessibilidade



[Ler amostra](#)

Design de Interação: Além da Interação Humano-Computador Capa



comum – 1 janeiro 2013

Edição Português | por Yvonne Rogers (Autor), Helen Sharp (Autor), Jennifer Preece (Autor),

4,8 ★★★★★ ▾ 116 avaliações de clientes

[Ver todos os formatos e edições](#)**Em até 4x R\$ 53,24 sem juros** [Ver parcelas disponíveis ▾](#)

Este livro oferece uma abordagem interdisciplinar, prática e orientada a processo, não apenas mostrando os princípios, mas principalmente como eles podem ser aplicados ao design de interação. As autoras, reconhecidas líderes e educadoras em suas áreas, ampliam o escopo nesta nova edição, incluindo as mais recentes tecnologias e dispositivos, como redes sociais, Web 2.0 e dispositivos móveis. É extremamente popular entre estudantes e profissionais da área, e uma fonte de pesquisa ideal para aprender as habilidades interdisciplinares necessárias para design de interação, interação humano-computador, design de informação, web design e computação ubíqua.

[Relatar um problema com este produto](#)

ISBN-10

ISBN-13

Edição

Editora

Data da publicação



8582600062



978-8582600061



3ª



Bookman



1 janeiro 2013

[Ver todos os detalhes](#)
Como fazer
amigos e
influenciar

Como fazer amigos e influenciar pessoas

★★★★★ 19.538

Kindle
R\$ 173,60
Disponível
instantaneamenteCapa Comum
R\$ 212,90

Outros Usado e Novo a partir de R\$ 100,00 ▾

-24% **R\$ 212⁹⁰**

De: R\$281,00 ⓘ

[Entrega GRÁTIS Expressa:](#) **Segunda-feira, 24 de Março**Ou entrega mais rápida: **Amanhã, 23 de Março**. Se pedir dentro de 20 hrs 3 mins Entregando em Bela Vista, 01319900.
[Atualizar local](#)

Em estoque

Quantidade: 1 ▾

[Adicionar ao carrinho](#)[Comprar agora](#)

Cores

Mantenha o uso de cores simples

Limite o uso de cores a temas de design, elementos visuais chave, comunicação visual e *branding*

Qualquer coisa fora desses objetivos deve provavelmente ser uma cor neutra

Cores

Ao escolher cores, considere o que cada elemento da IU comunica e escolha uma cor consistente com essa comunicação

Certifique-se de que a cor resultante tenha os significados corretos, seja consistente com as diretrizes da marca do seu produto e seja esteticamente agradável e apropriada para o seu produto

Em caso de dúvida, use um tom de cinza ou azul.

Cores

Contrate um designer gráfico se quiser usar cores complexas, como esquemas de cores, gradientes ou cores incomuns

É muito óbvio quando um **não designer** cria um esquema de cores complexo

Cores Neutras

Especificar as cores neutras de uma interface é uma das partes mais importantes da escolha das cores

Os tons neutros precisam combinar bem com quaisquer outros tons.

Eles são responsáveis pela clareza e consistência da interface.

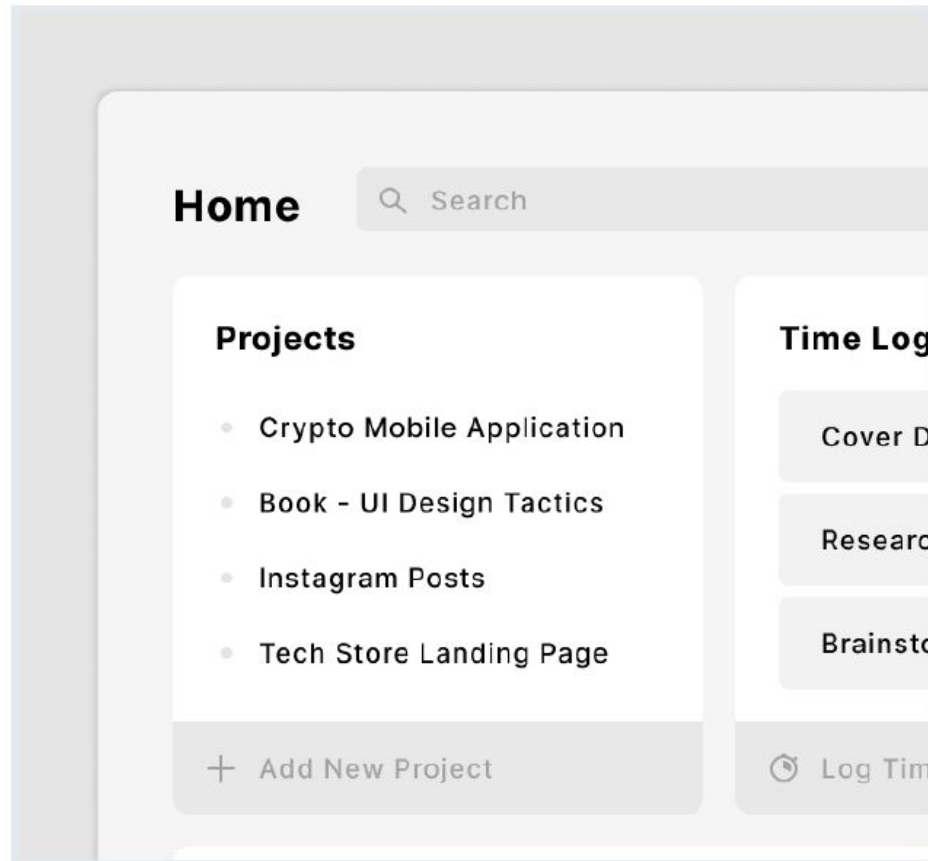
Cores Neutras

Cores neutras não precisam ser cinza puro

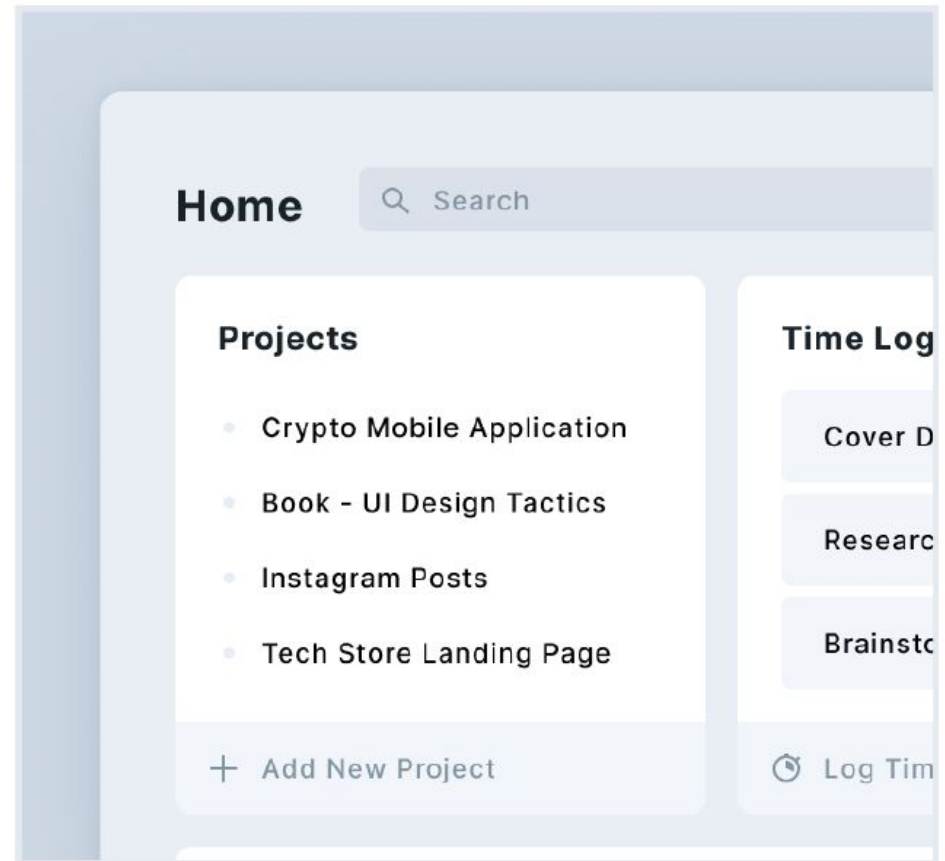
Usar cinza puro quase nunca é uma boa opção

A dica para fazer uma interface mais profissional é colorizar os tons neutros

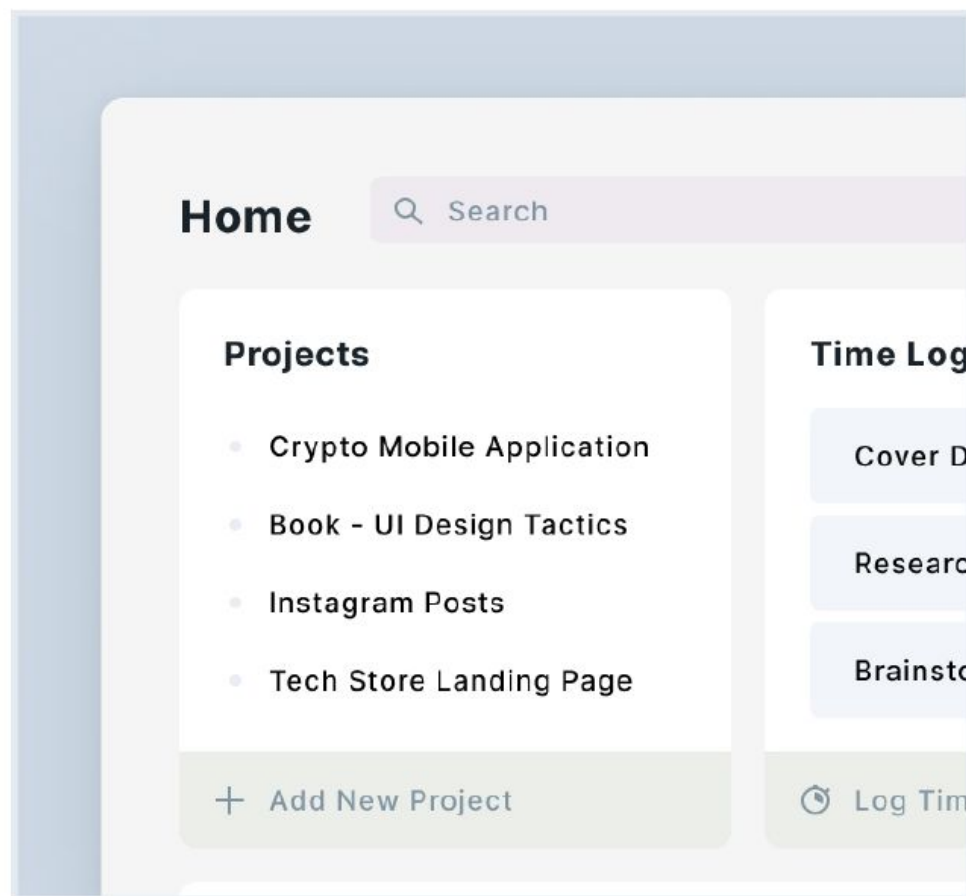
Assim, elas ganham um caráter especial, mas ainda parecem cinza



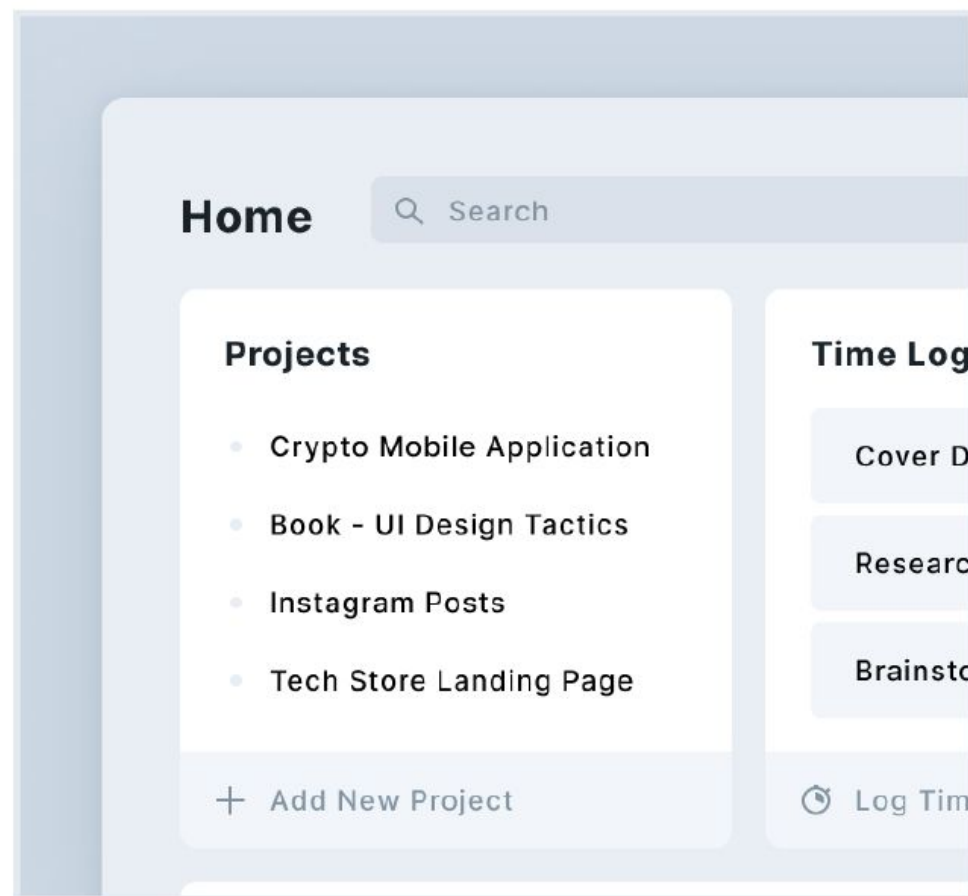
Pure grey



Cool neutrals



Mixed hues of neutrals



Consistent hue